

Инструкция по работе с программным модулем для расчета теплопотерь здания с использованием ТИМ-модели

Начало работы

Скачивание

- Скачайте репозиторий
- При необходимости скопируйте содержимое папки libs в удобное место
- Скачайте архив с [последней версией](#) программного модуля и распакуйте его

Настройка переменных окружения

Добавьте переменные окружения:

Имя переменной	Значение переменной
NCadSDK	Путь до папки «libs\25.0\NC_SDK_RU_25.0.6998.4762.8055»
NCadBIMSDK	Путь до папки «libs\25.0\ncBIM_SDK_250(6882.30758.104)»

Настройка проекта

Заполнение данных проекта

При первом запуске модуля в проект будет добавлен параметрический объект (см. рис. 1), содержащий данные о проекте.



Рисунок 1 – Параметрический объект, содержащий данные о проекте

Поверните объект так, чтобы направление стрелки указывало на север.

Откройте диалоговое окно параметров этого объекта (см. рис. 2): ПКМ – «Свойства элемента».

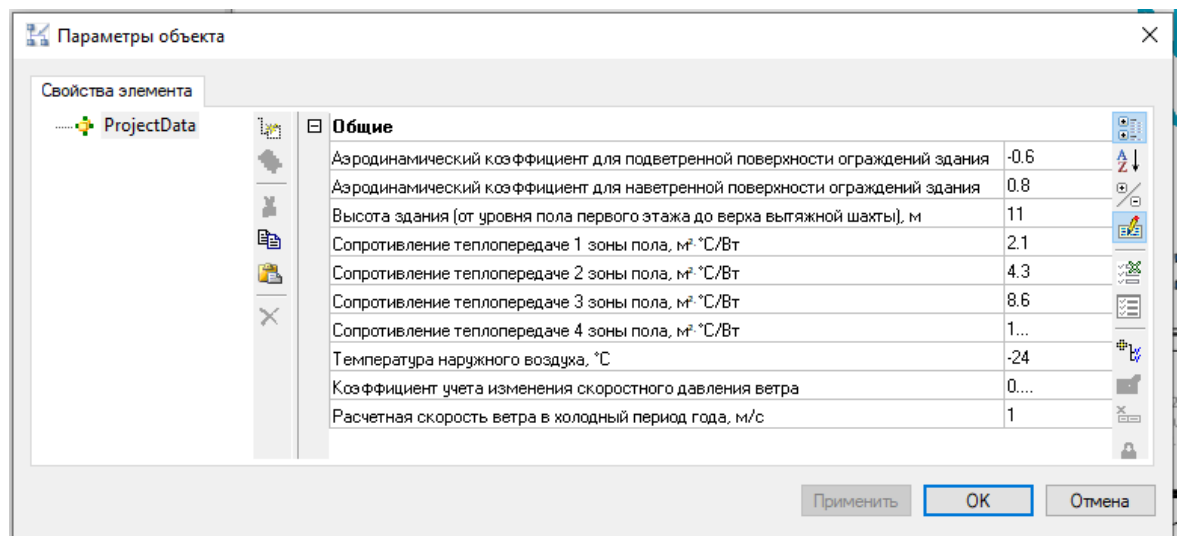


Рисунок 2 – Диалоговое окно данных проекта

Задайте значения для следующих параметров:

- Аэродинамический коэффициент для подветренной поверхности ограждений здания;
- Аэродинамический коэффициент для наветренной поверхности ограждений здания;
- Высота здания (от уровня пола первого этажа до верха вытяжной шахты), м;

- Сопротивление теплопередаче 1 зоны пола, $\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$;
- Сопротивление теплопередаче 2 зоны пола, $\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$;
- Сопротивление теплопередаче 3 зоны пола, $\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$;
- Сопротивление теплопередаче 4 зоны пола, $\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$;
- Температура наружного воздуха, $^\circ\text{C}$;
- Коэффициент учета изменения скоростного давления ветра;
- Расчетная скорость ветра в холодный период года, $\text{м}/\text{с}$.

Создание параметров помещений

Откройте диалоговое окно параметров помещения (см. рис. 3)

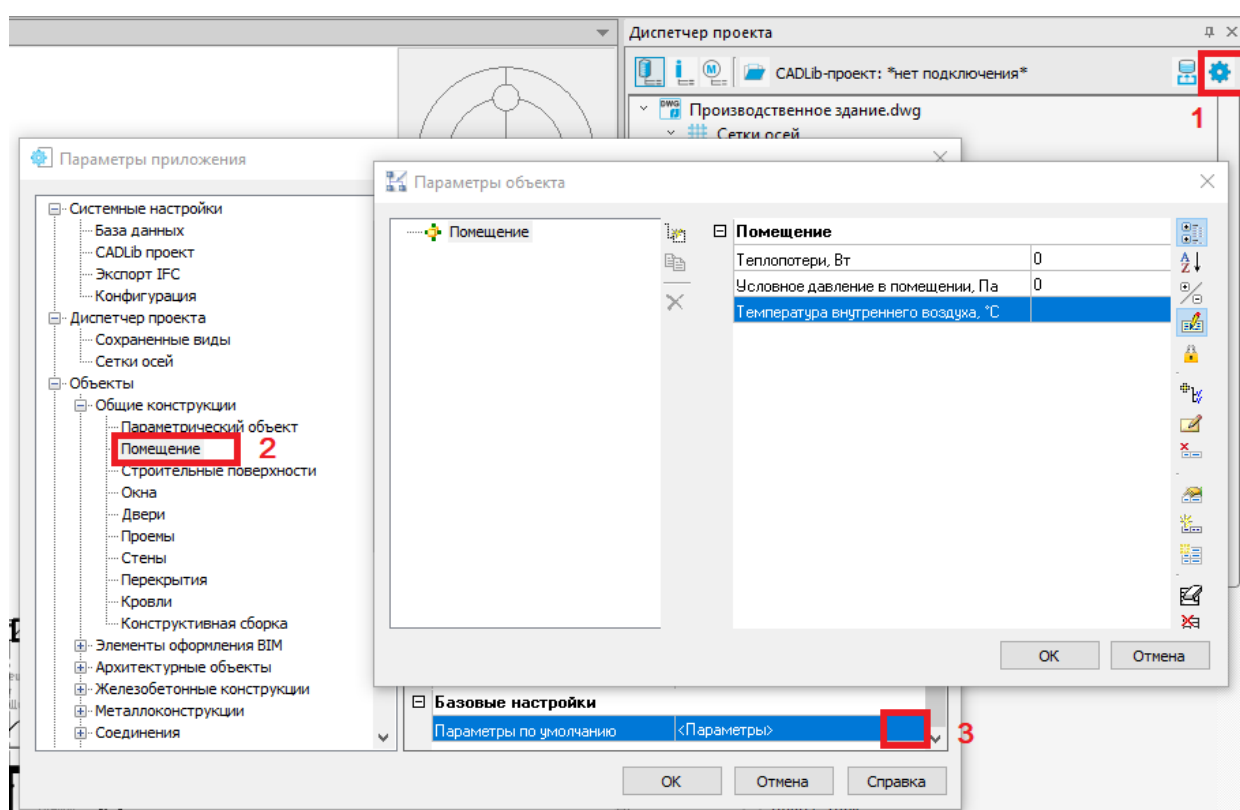


Рисунок 3 - Диалоговое окно параметров помещения

Создайте следующие параметры:

- Теплопотери, Вт (см. рис. 4):
 - Имя: «HL_HEAT_LOSS»
 - Заголовок: «Теплопотери, Вт»
 - Тип значения: «Действительное число»
 - Категории: Помещение

Свойства параметра

Имя: HL_HEAT_LOSS

Заголовок: Теплотери, Вт

Значение

По умолчанию: []

Комментарий: []

Тип значения: Действительное число

Только для чтения: ☐

Измерения

Базовая единица: Не задана

Текущая единица: Не задана

Точность: -1

Категории

- ☐ Подпрограммы и утилиты
- ☐ Пожарная безопасность
- ☐ Полотно
- ☒ Помещение
- ☐ Помещение: стиль текста
- ☐ Помещения: квартирография

Новая категория: [] Добавить

OK Отмена

Рисунок 4 – Параметр теплотери

- Условное давление в помещении, Па (см. рис. 5):
 - Имя: «HL_NOMINAL_ROOM_PRESSURE»
 - Заголовок: «Теплотери, Вт»
 - Тип значения: «Действительное число»
 - Категории: Помещение

Свойства параметра

Имя: HL_NOMINAL_ROOM_PRESSURE

Заголовок: Условное давление в помещении, Па

Значение

По умолчанию: 0

Комментарий: []

Тип значения: Действительное число

Только для чтения: ☐

Измерения

Базовая единица: Не задана

Текущая единица: Не задана

Точность: -1

Категории

- ☐ Подпрограммы и утилиты
- ☐ Пожарная безопасность
- ☐ Полотно
- ☒ Помещение
- ☐ Помещение: стиль текста
- ☐ Помещения: квартирография

Новая категория: [] Добавить

OK Отмена

Рисунок 5 – Параметр условного давления в помещении

- Температура внутреннего воздуха, °C (см. рис. 6):
 - Имя: «HL_SPACE_TEMPERATURE»
 - Заголовок: «Температура внутреннего воздуха, °C»
 - Тип значения: «Действительное число»
 - Категории: Помещение

The screenshot shows a dialog box titled 'Свойства параметра' (Parameter Properties) with a question mark icon and a close button. The dialog is configured for a parameter named 'HL_SPACE_TEMPERATURE'. The 'Заголовок' (Header) is 'Температура внутреннего воздуха, °C'. The 'Тип значения' (Value Type) is 'Действительное число' (Real Number). Under 'Измерения' (Measurements), 'Базовая единица' (Base Unit) and 'Текущая единица' (Current Unit) are both set to 'Не задана' (Not specified), and 'Точность' (Precision) is set to '-1'. In the 'Категории' (Categories) section, 'Помещение' (Room) is selected with a checked checkbox, while other categories like 'Подпрограммы и утилиты', 'Пожарная безопасность', 'Полотно', 'Помещение: стиль текста', and 'Помещение: квартирография' are unchecked. At the bottom, there is a 'Новая категория:' (New category:) field and a 'Добавить' (Add) button. The 'OK' and 'Отмена' (Cancel) buttons are at the bottom right.

Рисунок 6 – Параметр температуры внутреннего воздуха

Заполните созданные параметры для каждого помещения.

Создание материалов стен и перекрытий

Программный модуль умеет работать только с однослойными конструкциями, поэтому для каждой стены определенной толщины и с определенным коэффициентом сопротивления теплопередаче создается отдельный материал.

Например, в проекте из примера есть 3 типа внутренних стен различной толщины (см. рис. 7).

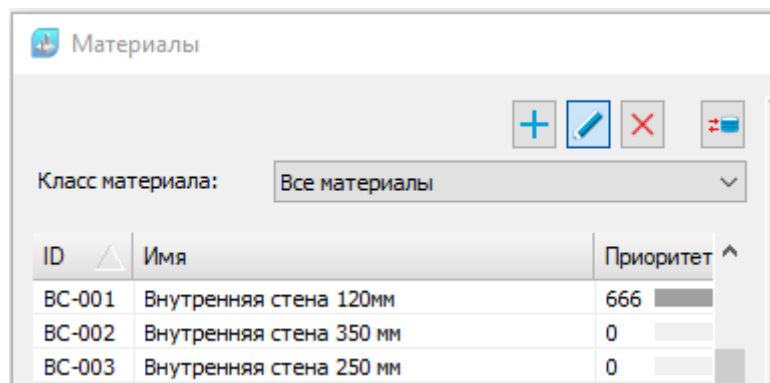


Рисунок 7 – Типы внутренних стен

Создание нового материала:

- Откройте «Базу материалов» (см. рис. 8);

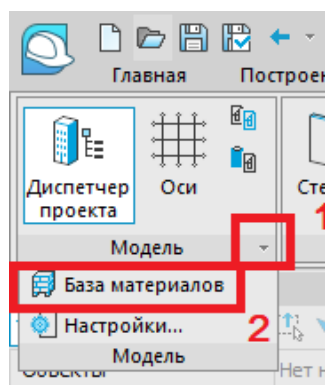


Рисунок 8 – База материалов

- Нажмите на кнопку «Создать новый материал» (1), заполните класс материала (2), код (3) и имя (4). Для удобства в имени можно указать также толщину ограждающей конструкции (см. рис. 9).

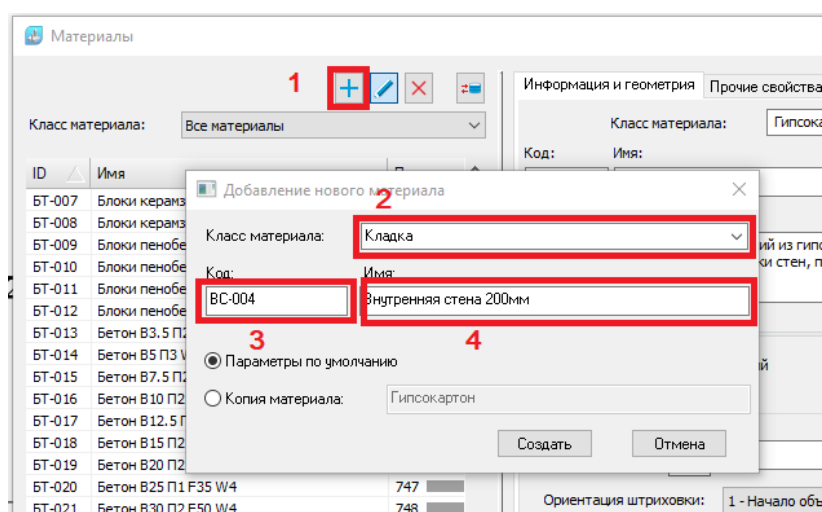


Рисунок 9 – Создание нового материала

Добавьте параметр «Теплопроводность, Вт/мС» и укажите расчетное значение (см. рис. 10). Для того, чтобы добавить параметр: выберите материал в списке (1), щёлкните на кнопку «Добавить параметры из списка» (2), в поисковой строке введите название параметра (3), поставьте галочку у соответствующего параметра (4).

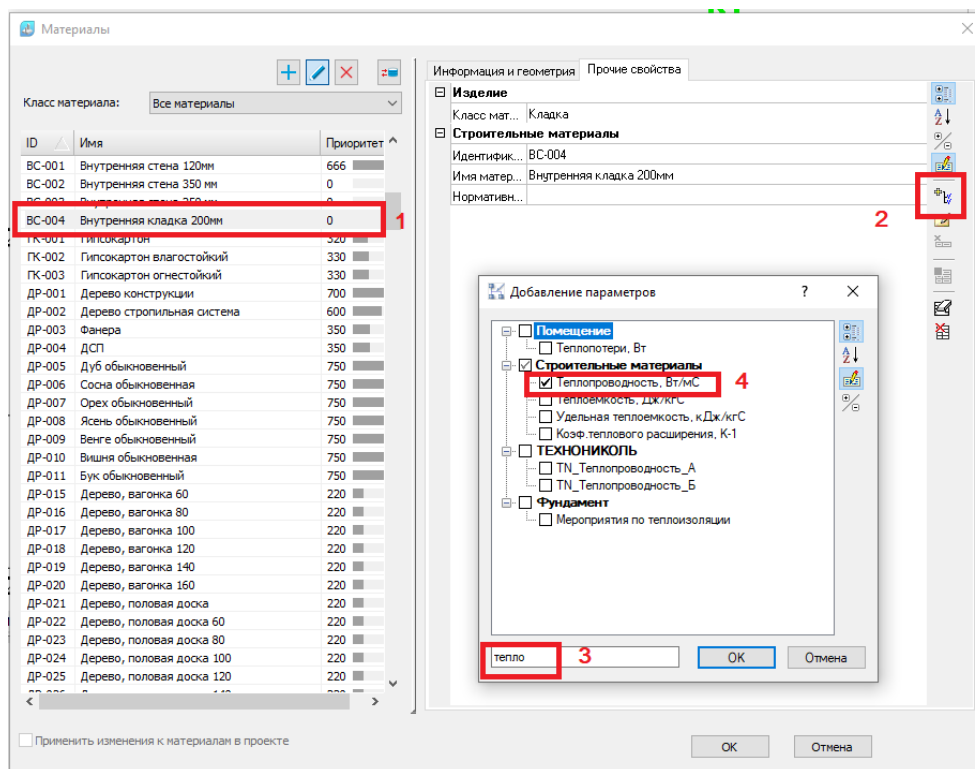


Рисунок 10 – Добавление параметра

Создание параметров проемов

Откройте диалоговое окно параметров проемов (см. рис. 11).

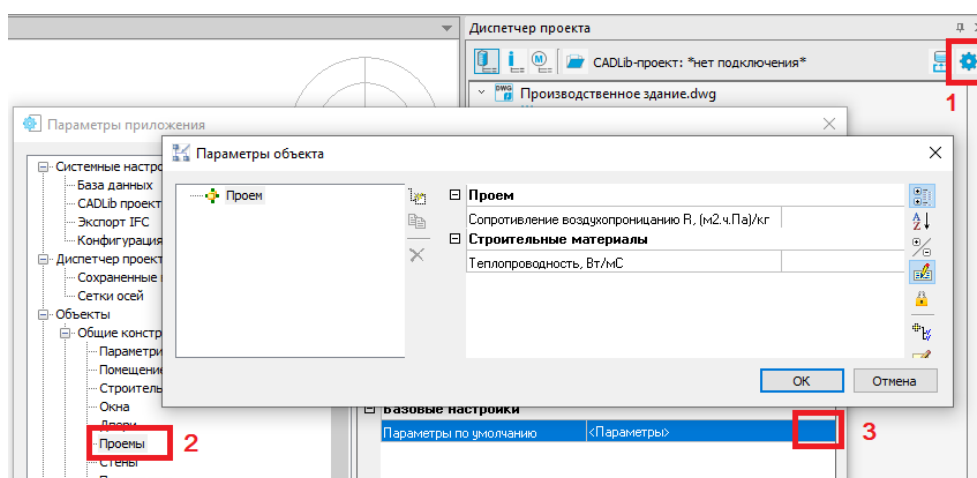


Рисунок 11 - Диалоговое окно параметров проемов

Создайте следующие параметры:

- Сопротивление воздухопроницанию R , (м²·ч·Па)/кг
 - Имя: «HL_AIR_PERMEABILITY_RESISTANCE»
 - Заголовок: «Сопротивление воздухопроницанию R , (м²·ч·Па)/кг»
 - Тип значения: «Действительное число»
 - Категории: Проем

The screenshot shows a dialog box titled "Свойства параметра" (Properties of parameter). It contains the following fields and options:

- Имя** (Name): HL_AIR_PERMEABILITY_RESISTANCE
- Заголовок** (Caption): Сопротивление воздухопроницанию R , (м²·ч·Па)/кг
- Значение** (Value):
 - По умолчанию (Default): 0.6
 - Комментарий (Comment):
 - Тип значения (Value type): Действительное число (Real number)
 - Только для чтения (Read-only): ☐
- Измерения** (Units):
 - Базовая единица (Base unit): Не задана (Not specified)
 - Текущая единица (Current unit): Не задана (Not specified)
 - Точность (Precision): -1
- Категории** (Categories):
 - ☐ Помещения: паркинг
 - ☐ Помещения: пожарный отсек
 - ☒ Проем
 - ☐ Профиль
 - ☐ Профиль. Стиль текста
 - ☐ Процесс
- Новая категория:** (New category):
- Buttons:** OK, Отмена (Cancel)

Рисунок 12 – Параметр сопротивления воздухопроницанию

- Теплопроводность, Вт/мС

Заполните созданные параметры для каждого типа проема, используемого в проекте.

Работа с программным модулем

Загрузка программного модуля

Запустите «папоCAD BIM Строительство» и откройте файл проекта в формате .dwg.

Перейдите во вкладку «Настройки» (1), в выпадающем окне «Приложения» (2) выберите «Загрузка .NET приложения» (2) (см. рис. 13).

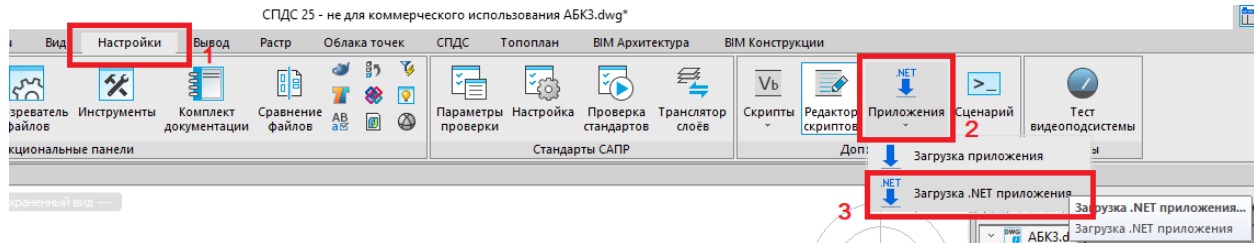


Рисунок 13 – Загрузка программного модуля

В открывшемся диалоговом окне перейдите в папку с распакованным архивом и выберите файл «HeatLoss.Plugin.dll».

Выполнение расчета

В командной строке введите «HL_CALCULATE» и нажмите Enter (см. рис. 14).

После выполнения расчета в директории с файлом проекта создастся файл с расширением .xlsx, а в консоль выведется следующее сообщение:

```
Команда: HL_CALCULATE
HL_CALCULATE - HL_CALCULATE
Отчет сформирован: D:\Проект\Производственное здание - теплопотери 2026.05.16 10_30_04.xlsx
```

Рисунок 14 – Вызов команды расчета

Ошибки и варианты их решения

Граница помещения не соприкасается ни с одной стеной

При обнаружении границ помещений, не связанных ни с одной стеной, в консоль выводится информационное сообщение с указанием перечня этих помещений и их количества границ. Кроме того, на плане здания данные границы выделяются красным цветом (см. рис. 15).

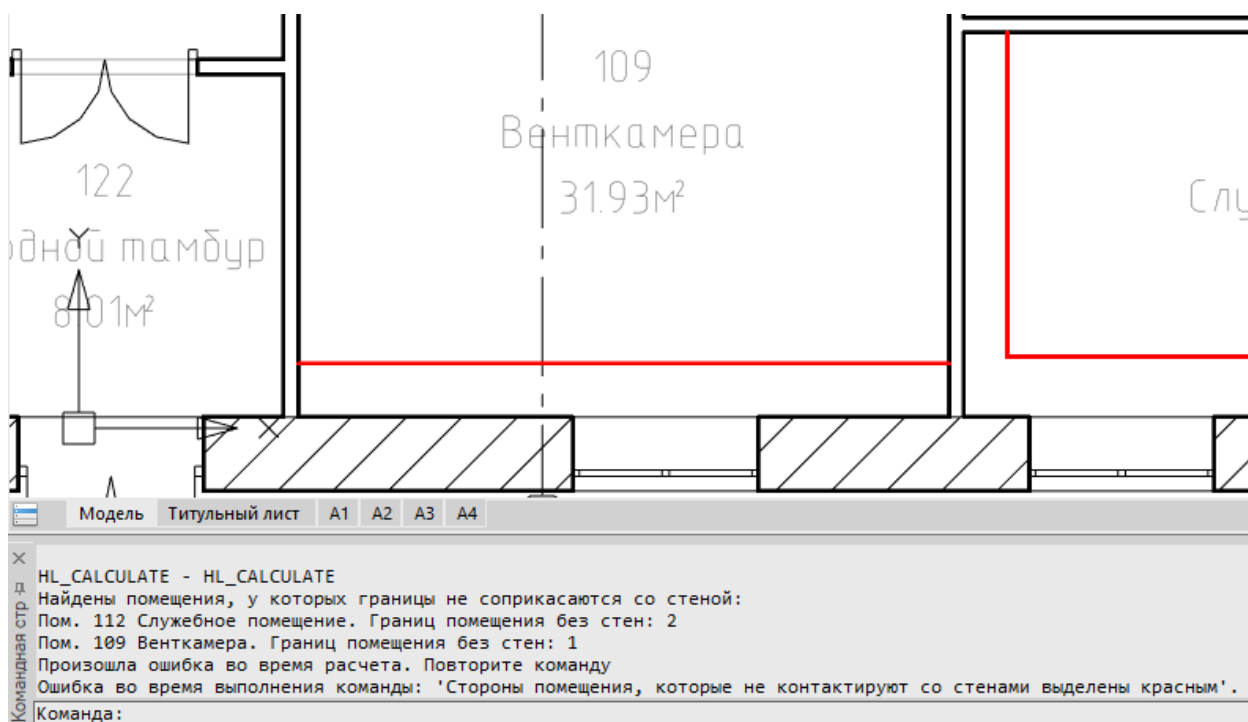


Рисунок 15 – Результат проверки корректности границ помещений

Решение: откорректируйте границу помещения так, чтобы она соприкасалась со стеной.

Неверный тип стены (внутренняя/наружная)

Тип стены (внутренняя/наружная) должен соответствовать ее фактическому расположению.

На рисунке 16 показан результат проверки типа стен: в консоль выведено информационное сообщение, найденная стена с неверным параметром выделена красным, синим показан периметр этажа.

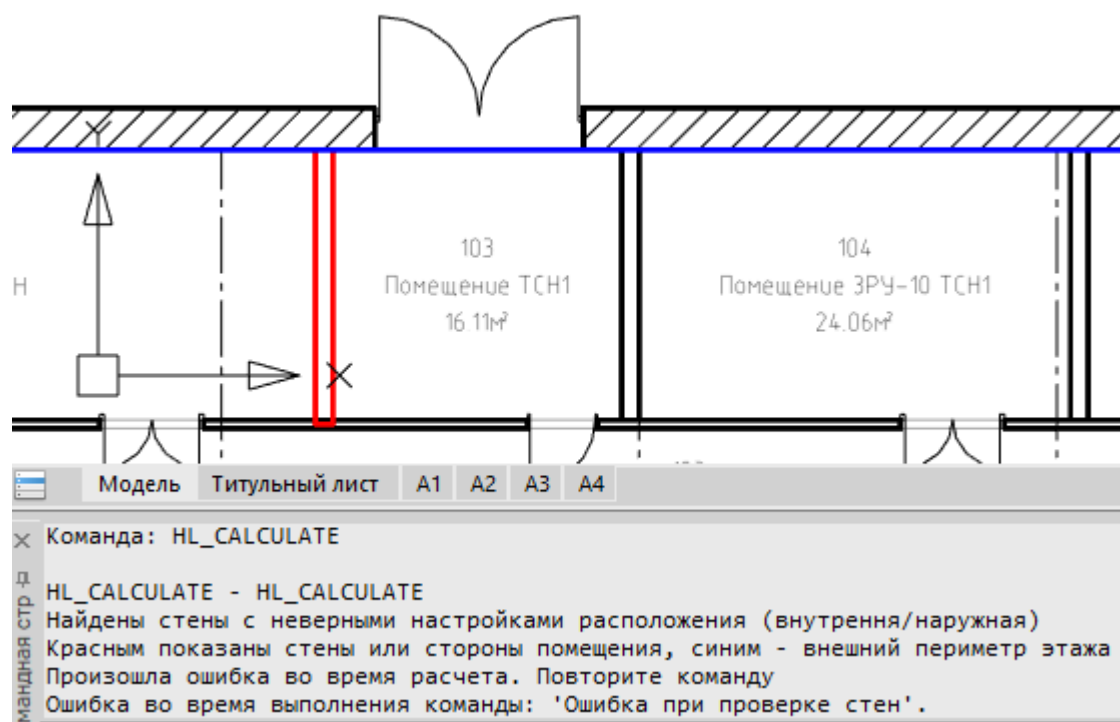


Рисунок 16 – Результат проверки типа стен помещений

Решение: измените тип стены на корректный.

Неверные коэффициенты проемов

Коэффициенты сопротивления воздухопроницанию и сопротивления теплопередачи должны быть больше нуля.

На рис. 17 показан результат проверки проемов: в консоль выведено информационное сообщение, проемы с некорректными значениями коэффициентов выделены красным цветом.

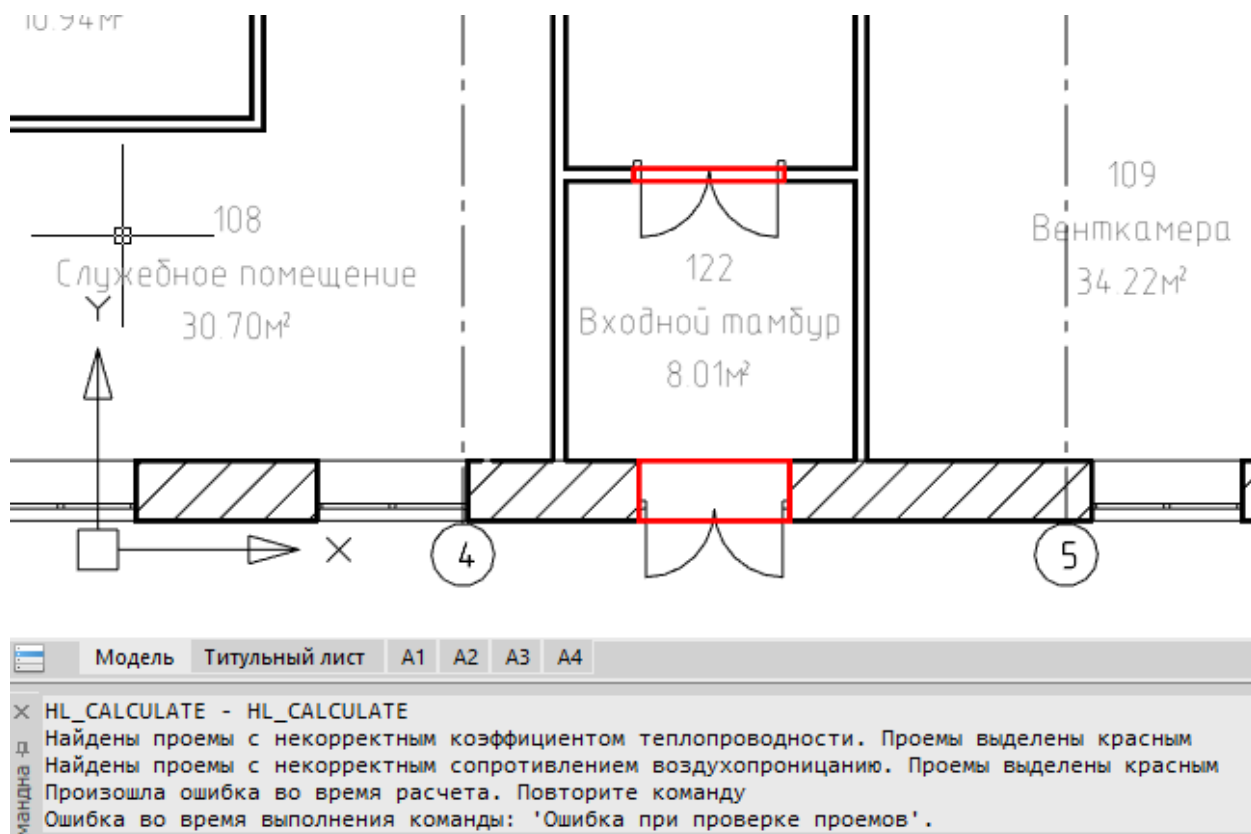


Рисунок 17 – Результат проверки проемов

Решение: указать корректные значения коэффициентов.

Отсутствуют перекрытия

Все помещения должны иметь перекрытие сверху. Помещения, расположенные выше первого этажа, должны иметь перекрытия снизу.

На рис. 18 показан результат проверки наличия перекрытий у помещений: в консоль выведено информационное сообщение, содержащее перечень помещений.

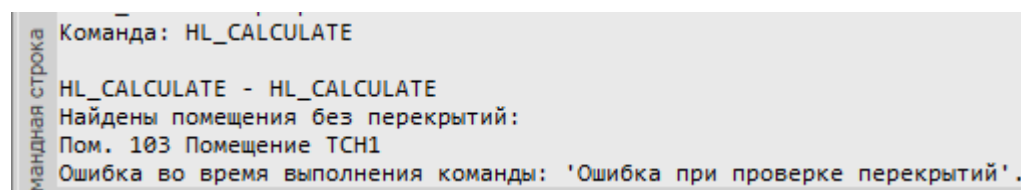


Рисунок 18 – Результат проверки перекрытий

Решение: добавить перекрытие для указанного помещения.